Investering: kontantstrømmen og tilbakebetalingstiden. Er pengene tilbake innen tre år?

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

SAKEN

1. februar 2027. Nordlys Elektro AS er casens tenkte elektrobedrift. Den leier i dag inn termografering hver gang en kunde vil ha varmesøk på en tavle. Kari Nordlund (daglig leder) har fått pris på eget utstyr: 480 000 kr uten merverdiavgift. Hun regner med 260 000 kr mer inn (mest spart innleie, pluss nye oppdrag) og 90 000 kr mer ut (kalibrering, forsikring, strøm) hvert år i fire år; etterpå er utstyret verdiløst. Tom Berg (driftsleder service): «Fire ganger 170 000 er 680 000. Vi tjener 200 000.» Ida Haugen (kalkulatør): «Vent. Ledelsen vil ha pengene tilbake innen tre år.» Økta finner ut hva som går inn og ut, og når pengene er tilbake.

BEGREPENE, REGLENE OG TALLENE

Investering

Hva er det, og hva avgjør om den lønner seg?

Å kjøpe noe i dag som skal tjene penger i flere år. Boka kaller det en investering: anskaffelse av eiendeler som trengs for å opprettholde eller øke fremtidig inntjening (innledningen). Realinvesteringer er bygninger, maskiner, utstyr og biler; finansinvesteringer er bankinnskudd, aksjer og obligasjoner. Kapitlet handler om realinvesteringer. Boka nevner fire motiver: erstatte utslitt utstyr, utvide kapasiteten, ta i bruk nytt og bedre utstyr, og mer miljøvennlig teknologi.

Regelen Lønnsom når fordelene (innbetalingene) er større enn ulempene (utbetalingene) i levetiden. Sju ting avgjør: anskaffelseskost, innbetalinger, utbetalinger, levetid, restverdi, kapitalbinding i omløpsmidler og ledelsens krav til avkastning.

I casen Termograferingsutstyret er en realinvestering for å utvide kapasiteten: Nordlys kan svare ja selv i stedet for å leie inn. 480 000 kr, 260 000 kr mer inn og 90 000 kr mer ut per år, levetid 4 år, restverdi 0. Bare kjøpesummen er sikker.

Kontantstrøm

Hva går inn og ut av kassa, år for år?

Pengene som går inn og ut av kassa fordi bedriften investerer, år for år. Boka kaller det kontantstrømmen og setter den opp i tabell 10.1. År 0 er investeringstidspunktet: der står investeringsutgiften med minus. Inn- og utbetalingene fra driften skjer hele året, men legges for enkelhets skyld til slutten av hvert år.

Regelen År 0 = − investeringsutgift. År 1–4 = innbetalinger − utbetalinger (innbetalingsoverskuddet). Restverdi og frigjort kapitalbinding kommer i siste år.

I casen 260 000 − 90 000 = 170 000 kr i året. År 0: −480 000 kr. Bokas Saltimport AS: −1 050 000 kr i år 0 og 375 000 kr i året (tabell 10.1).

Bare det som endres

Hvorfor teller innleie vi slipper å betale, og hva med montørtimene?

Kontantstrømmen er forskjellen mellom å investere og å la være. Penger Nordlys slipper å betale, teller like mye som ny inntekt. Det som er likt i begge tilfeller, skal ikke med. Boka sier det slik: det er bare inn- og utbetalinger som skyldes investeringen, som skal med (innledningen og 10.4). Montørene er fast ansatt. Gjøres termograferingen i timer som ellers står ledige, koster det ikke ekstra. Er kalenderen full, koster hver time 890 kr i tapt fakturering.

Regelen Ta med alt som endres fordi du investerer. Ta ikke med det som er likt uansett.

I casen Karis anslag forutsetter ledige timer. Tas timene fra full kalender, faller kontantstrømmen med 8 900 kr for hver 10 timer i året (10 × 890 kr).

Avskrivning eller utbetaling

Hvorfor står ikke de 120 000 i kontantstrømmen?

Regnskapet fordeler kjøpesummen over levetiden som avskrivning: 480 000 / 4 = 120 000 kr i året. Det er en kostnad, men ingen penger går ut (kostnad og utbetaling: kapittel 2). Pengene gikk ut én gang, i år 0. Kontantstrømmen følger pengene, så den tar kjøpet i år 0 og aldri avskrivningen. Tabell 10.1 har ingen avskrivning.

Regelen Resultatet per år = 260 000 − 90 000 − 120 000 = 50 000 kr. Kontantstrømmen per år = 260 000 − 90 000 = 170 000 kr. Kjøpet står i år 0.

I casen Begge summerer til 200 000 kr over fire år; forskjellen er når kronene kommer. Trekker du fra avskrivningen i kontantstrømmen, teller du kjøpet to ganger.

Merverdiavgift

Hvorfor 480 000 kr, når 600 000 kr går ut av kontoen?

Nordlys betaler 480 000 × 1,25 = 600 000 kr til leverandøren, men de 120 000 kronene i merverdiavgift får bedriften trukket fra i avgiftsoppgjøret. Avgiften er aldri bedriftens kostnad. Kapittel 10 nevner ikke merverdiavgift; avgiftsoppgjøret står i kapittel 9 (likviditetsbudsjettet). Vi regner derfor uten avgift, som resultatbudsjettet.

Regelen Investeringsanalysen: alle tall uten merverdiavgift. Likviditetsbudsjettet: med merverdiavgift, i den måneden pengene går.

I casen Tilbud på 625 000 kr med avgift = 500 000 kr i analysen.

Sunk cost

Hvorfor teller ikke pengene vi allerede har brukt?

Penger som alt er brukt, eller skal betales uansett hva bedriften bestemmer. Boka kaller dem sunk cost og beslutningsirrelevante: «gjort er gjort, og spist er spist» (10.4). Bare framtidige inn- og utbetalinger som skjer fordi bedriften investerer, hører hjemme i kontantstrømmen.

Regelen Spør: endres beløpet om vi sier ja eller nei? Nei: sunk cost, holdes utenfor. Ja: med i kontantstrømmen.

I casen Leverandøren demonstrerte kameraet, og Kari betalte 5 000 kr for dagen. Pengene er brukt om hun sier ja eller nei.

Tilbakebetalingstid

Hvor fort er pengene tilbake?

Hvor lang tid det tar før kjøpet har tjent seg inn. Boka kaller det tilbakebetalingstiden: når summen av innbetalingsoverskuddene er like stor som investeringsutgiften (10.1). Strengt tatt måler den ikke lønnsomhet. Ledelsen setter en grense, for eksempel tre år.

Regelen Tilbakebetalingstid = investeringsutgift / årlig innbetalingsoverskudd. Gjennomfør hvis tiden er innenfor grensen ledelsen har fastsatt.

I casen 480 000 / 170 000 = 2,82 år, om lag 2 år og 10 måneder. Akkumulert: −480 000, −310 000, −140 000, +30 000 og +200 000 kr. Bokas Saltimport AS: 1 050 000 / 375 000 = 2,8 år.

Det tilbakebetalingstiden ikke ser

Hva ser den ikke, og hvorfor brukes den likevel?

Boka spør selv om svakhetene (Tenk etter etter 10.1). Metoden ser ikke det som skjer etter at pengene er tilbake, og den teller kroner i år 4 som kroner i år 1. Likevel er den mye brukt: enkel å regne og lett å forklare. At den er et mål på risiko, er vår lesning: jo kortere tid, jo kortere tid er pengene utsatt.

Regelen To investeringer med samme tilbakebetalingstid kan være svært ulikt verdt. Om det lønner seg, svarer nåverdien på (økt 2).

I casen Et anlegg som varer i sju år med de samme tallene har også 2,82 år, men gir 7 × 170 000 − 480 000 = 710 000 kr mot 200 000 kr. I Vannkraftverket må dere ha med både tilbakebetalingstid og nåverdi.

Ordene i bransjen og i boka

Investeringsanalyse	Investeringskalkyle, lønnsomhetsberegning, business case
Kontantstrøm	Cash flow, kontantstrømanalyse
Tilbakebetalingstid	Payback, inntjeningstid
Utrangeringsverdi, restverdi	Bruktverdi, innbytteverdi
Sunk cost	Påløpte kostnader, «sølt melk»

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord (venstre kolonne).

DOMMEN

SVARET

Kontantstrømmen er −480 000 kr i år 0 og 170 000 kr i hvert av årene 1–4. Avskrivningen, merverdiavgiften og demonstrasjonen hører ikke hjemme. Pengene er tilbake etter 480 000 / 170 000 = 2,82 år, innenfor kravet på tre år, men med liten margin. Toms 200 000 kr er riktig regnet, men legger sammen kroner fra ulike år. Om utstyret lønner seg, svarer nåverdien på (økt 2).

OPPGAVE OG LESING

Oppgave 1A i arbeidsboka (LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Filer → OK10_Investeringsanalyse_Oppgaver_v10.xlsx).

Les Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 10: innledningen (investering, motivene, de sju tingene, Saltimport AS og tabell 10.1), avsnitt 10.1 (tilbakebetalingsmetoden) og om sunk cost i 10.4. Repeter kostnad, utbetaling og avskrivning i kapittel 2.

Kan du forklare Sett opp en kontantstrøm fra oppgitte tall. Forklar hvorfor avskrivningen og merverdiavgiften ikke er med. Regn tilbakebetalingstiden og si hva metoden ikke ser. Forklar hva sunk cost er, med et eksempel.

Kilder: Hjertnes, F. og Skorpen, B.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10 (avskrivning: kap. 2; merverdiavgift og likviditetsbudsjett: kap. 9). Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter. Tilbudet, Karis anslag, kravene, kundefordringene på 30 000 kr og demonstrasjonen på 5 000 kr er laget for saken. NVE, Fakta 3/2025 (løpehjul, 1,5 TWh).